

單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

健康科技評估與衛生經濟

HTA & Health Economics — 這個健康科技,值不值得付錢?

涵蓋：HTA · 經濟評估四類型 · QALY · ICER · 成本效益門檻 · 敏感度分析 · 預算衝擊 · CHEERS

實例：一款糖尿病管理 App 的成本效用分析,算出 ICER、判斷值不值得給付

先修：9.4 臨床試驗 · 9.6 數位介入 · 對應：CHEERS 2022 · 建議學期：S2

課程地圖 Course Map

從『為何要評估價值』一路走到『算 ICER、判斷該不該給付』

部分	主題	你會學到
Part 1	HTA 與經濟評估	為何要評估、四種經濟評估、觀點與時間
Part 2	衡量效果 QALY	品質調整生命年、效用、為何用它
Part 3	ICER 與決策門檻	增量成本效益比、成本效益平面、付費意願
Part 4	不確定性與預算	決策模型、敏感度分析、預算衝擊
Part 5	數位健康與報告	數位介入的經濟特性、CHEERS、實例 + 作業

教學重點 一句話抓重點:健康資源有限,不可能什麼都買單。健康科技評估(HTA)與衛生經濟,就是用系統性的方法回答『這個新療法/App/裝置,帶來的健康益處,值不值得它的花費?』——這是健保給付、醫院採購、政策決策的依據。對健康科技而言,能證明有效還不夠,還要證明『划算』。

為什麼健康科技一定要談『價值』？

有效,不代表值得付錢

資源有限的現實

- 健保預算固定,花在 A 就不能花在 B
 - 機會成本:買了昂貴新科技,可能排擠其他更划算的照護
 - 『有效』的東西太多,不可能全給付
 - 付費者(健保、醫院)要問:值得嗎?
- 需要客觀的『價值』評估

這一課給你的能力

- 懂 HTA 與四種經濟評估的差別
 - 會用 QALY 衡量健康效果
 - 會算並解讀 ICER、對照付費門檻
 - 懂不確定性分析與預算衝擊
- 讓你的健康科技『證明得了價值』

教學重點 定位:這一課延伸『9.4 臨床試驗』與『9.6 數位介入』——證明有效之後的下一問:『值不值得付錢?』對數位療法、AI、醫材而言,健保給付與醫院採購越來越要求『經濟評估』證據。懂衛生經濟,不只是為了通過給付審查,更是設計產品時就該有的『價值思維』——把錢花在真正划算的健康改善上。

1

PART 1

HTA 與經濟評估基礎

What Is HTA?

對應：CEA/CUA/CBA · 觀點 · 折現

先搞懂 HTA 在問什麼、經濟評估有哪幾種，
以及幾個決定分析結果的關鍵設定：觀點、時間、折現。

HTA 是什麼?系統性評估健康科技的『價值』

不只看有效,還看划算、可負擔、公平

HTA 評什麼

- 臨床效果:有效嗎、安全嗎(接 9.4)
 - 經濟:划算嗎(成本效益)
 - 預算衝擊:買得起嗎
 - 倫理/社會/公平:對誰有利、可近性
- 給付與政策決策的依據

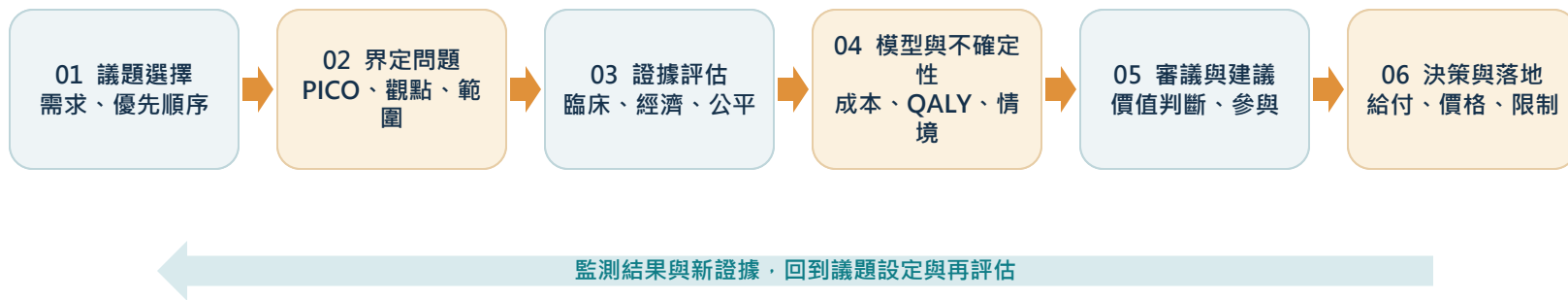
核心概念:機會成本

- 預算固定,花在這 = 不能花在別的
 - 所以問的不是『有沒有效』,而是『這筆錢用在這裡,是不是最划算』
 - 貴又只有一點效果 → 排擠更多人的照護
- 價值 = 健康益處 vs 成本

教學重點 HTA 的靈魂是『機會成本』:健保與醫院的預算是固定的,每一塊錢花在某個昂貴科技上,就少了一塊錢能用在別處。所以 HTA 不只問『這東西有效嗎』,而是『用這筆錢買它的健康益處,比用在其他地方更值得嗎』。這就是為什麼『有效』不等於『該給付』——還要看它跟其他選擇比,划不划算。

HTA 的價值判斷是一條「從問題到再評估」的循環

HTA 流程 | 界定問題 → 蒐證 → 評估 → 審議 → 決策 → 監測



來源：WHO 《Institutionalizing HTA mechanisms》2021；WHO HTA overview

教學重點 HTA 不是一次性的算術題，而是以明確的決策問題為起點，在證據、價值判斷與政策執行之間形成可追蹤的循環。

經濟評估的四種類型:差在『效果怎麼量』

成本都用錢算,效果的量法不同

類型	效果怎麼衡量	何時用
成本最小化 CMA	假設效果相同,只比成本	兩方案療效確定相同時
成本效果 CEA	自然單位(如降幾 mmHg、多活幾年)	單一明確結果、同類介入比較
成本效用 CUA	品質調整生命年 QALY	跨疾病比較(最常用於給付)
成本效益 CBA	把健康也換算成『錢』	要跨部門比較(健康 vs 非健康)

教學重點 四類的差別只在『效果怎麼量』:CMA 假設效果一樣只比成本(少見);CEA 用自然單位(如每多活一年的成本)但難跨病種比;CUA 用 QALY(把『活多久』與『活得好不好』合成一個數),因此能跨不同疾病比較,是健保給付最常用的;CBA 把健康也換成錢,能跨部門比但把生命標價有倫理爭議。本課聚焦最實用的 CUA(用 QALY)。

三個關鍵設定:觀點、時間、折現

同一介入,設定不同,結論可能不同

設定	問的是	為何重要
分析觀點	算誰的成本?醫療體系 vs 全社會	社會觀點含病人時間、生產力損失
時間範圍	算多久?幾個月 vs 一輩子	慢性病要看長期才公平
折現 Discounting	未來的成本與健康要打折嗎	現在的一塊錢/健康,比未來的值錢

教學重點 這三個設定會左右結論,務必事先講清楚:①觀點——只算醫療體系花費,還是連病人請假、家屬照顧的社會成本都算?②時間範圍——一個預防性介入若只看一年,看不出長期省下的住院;③折現——未來的成本與健康益處通常要『打折』換算成現值(如每年 3%),因為現在的資源比未來的更有價值。CHEERS(Part 5)要求把這些都報告清楚。

2

PART 2

衡量效果:QALY

Measuring Health with QALYs

對應：品質調整生命年・效用

要跨不同疾病比較『值不值得』,需要一把共同的尺。

QALY 就是那把尺:同時衡量『活多久』與『活得好不好』。

QALY:把『壽命』與『生活品質』合成一個數

1 QALY = 完全健康地活 1 年

怎麼算

- $QALY = \text{生命年數} \times \text{生活品質權重(效用)}$
- 效用 Utility: 0(死亡) ~ 1(完全健康)

例: 完全健康活 10 年 = 10 QALY

例: 效用 0.5 的狀態活 10 年 = 5 QALY

→ 活得久 + 活得好, QALY 才高

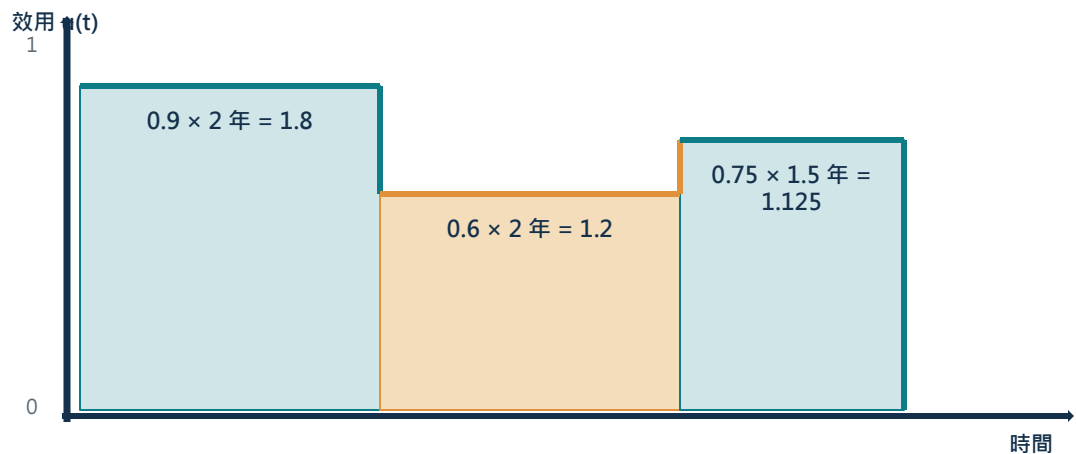
為什麼要用它

- 能『跨疾病』比較(癌症 vs 憂鬱 vs 關節)
 - 同時抓住『延長壽命』與『改善品質』
 - 讓不同介入的健康益處可共量、可比
 - 是成本效用分析(CUA)的效果單位
- 資源分配的共同貨幣

教學重點 QALY 是衛生經濟的『共同貨幣』: 它把兩件事——『多活了多久』和『活得好不好(生活品質)』——合成一個數字。這樣一來, 延長癌症病人壽命、和改善關節炎病人的生活品質, 就能放在同一把尺上比較, 決定有限的預算該投在哪。一個只改善品質、或只延長壽命的介入, 都能換算成 QALY 來比。

QALY 是健康效用曲線下的面積

$QALY = \int utility(t) dt$; 面積同時反映生活品質與存活時間



$$QALY = \sum [\text{效用} \times \text{時間}]$$

1.0 完全健康

0 死亡 (部分狀態可 < 0)

曲線下總面積 ≈ 4.13 QALYs
(此例僅供教學)

來源：NICE PMG36；QALY 為效用隨時間的加權面積

教學重點 同樣的 QALY 可以由「較長但效用較低」或「較短但效用較高」構成；解讀時必須回看存活與效用來源。

效用怎麼量?從『健康狀態』到 0-1 的分數

用標準化問卷,把生活品質變成數字

常見做法

- 用標準化量表描述健康狀態
(如 EQ-5D:行動、自理、日常、疼痛、焦慮)
 - 再依大眾偏好換算成 0~1 的效用值
 - 也有時間權衡、標準博弈等直接測法
- 讓『健康狀態』有一個效用分數

注意與限制

- 效用值反映『大眾/病人』的偏好,會變
 - QALY 對『多少算一條命』的假設有倫理爭議
 - 可能不利於長者、失能者(每年權重較低)
 - 難完全捕捉尊嚴、照顧者負擔等
- 是有用工具,但非唯一考量

教學重點 效用怎麼來:常用 EQ-5D 這類問卷描述病人的健康狀態(行動、自理、日常活動、疼痛/不適、焦慮/憂鬱五面向),再依一般大眾的偏好把它換算成 0~1 的效用值。QALY 雖是強大工具,但也有批評——它對『一條命值多少』做了假設、可能對長者與失能者不利。所以 HTA 決策不會只看 QALY,還會納入公平、倫理等考量。

3

PART 3

ICER 與決策門檻

Is It Worth It? The ICER

對應：增量成本效益比・付費意願

有了成本與 QALY,就能算關鍵數字 ICER——

『每多得到 1 個 QALY,要多花多少錢?』

ICER:增量成本效益比

比的是『多花的錢』除以『多得的健康』

公式與意義

- $ICER = \frac{\text{新方案成本} - \text{舊方案成本}}{\text{新方案效果} - \text{舊方案效果}}$
= $\Delta\text{成本} \div \Delta\text{QALY}$
- 意義:『每多得到 1 個 QALY 要多花多少錢』
- 數字越小 → 越划算
→ 拿它跟『付費門檻』比

怎麼判斷划不划算

- 和『付費意願門檻』比:
 $ICER < \text{門檻} \rightarrow$ 划算(值得給付)
 $ICER > \text{門檻} \rightarrow$ 太貴(不划算)
- 門檻 = 社會願意為 1 QALY 付多少
→ 下一頁看門檻是多少

教學重點 ICER 是 HTA 的核心數字:它不是問『新方案花多少、有多好』,而是問『比起現行做法,多花的每一塊錢,換到多少額外的健康(QALY)』。算出來是一個『每 QALY 的成本』,再拿去跟社會/健保『願意為一個 QALY 付多少(門檻)』比——低於門檻就划算。這把『值不值得』變成一個可比較的數字。

先判斷支配關係，再把 ICER 與門檻比較

ICER 決策流程 | 避免用單一比值掩蓋支配與不確定性



來源：NICE PMG36； λ = 願付門檻， $NMB = \lambda \times \Delta E - \Delta C$

教學重點 若新科技更便宜且更有效，已形成支配，不需要再靠 ICER 才能判斷；只有其他象限才需門檻或淨效益。

成本效益平面與付費門檻

更貴、更有效——那到底值不值？

成本效益平面(四象限)

- 比較新 vs 舊,看落在哪一象限:
 - 更有效又更便宜 → 絕對採用(dominant)
 - 更貴又更差 → 絕對不用(dominated)
 - 更有效但更貴 → 看 ICER 是否低於門檻
- (最常見的情況)
- 多數決策落在『更貴更有效』

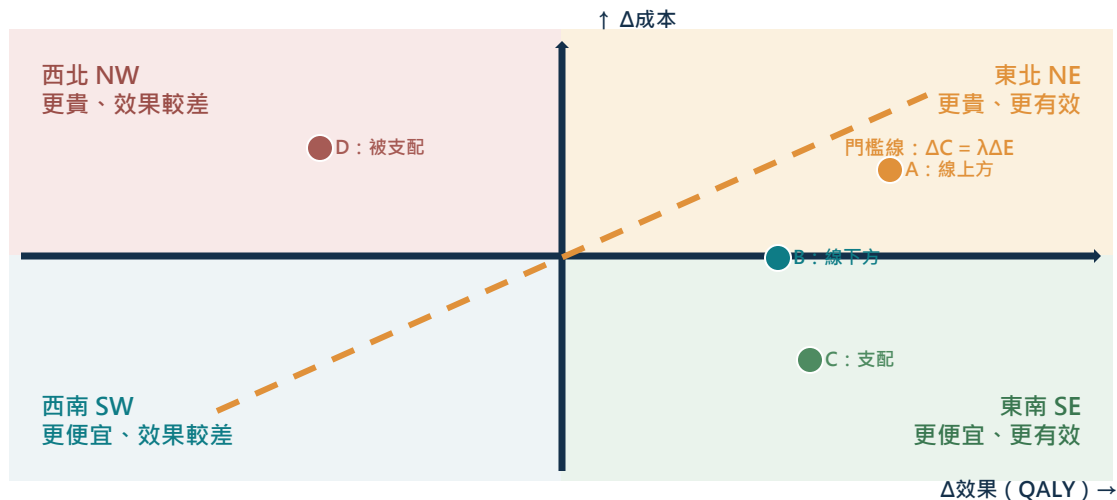
付費門檻(參考值)

- 英國 NICE:約 £20,000–30,000/QALY
 - 美國:常用 \$50,000–150,000/QALY
 - WHO 舊法:1–3 倍人均 GDP(已不建議)
 - 台灣:健保未公開固定門檻,個案審議
- 門檻是『社會價值判斷』,非鐵律

教學重點 多數新科技落在『更貴但更有效』——這時就靠 ICER 跟『門檻』比。門檻代表『社會願意為一個 QALY 付多少』:英國 NICE 約 2–3 萬英鎊、美國常用 5–15 萬美元。WHO 過去用『1–3 倍人均 GDP』但已不建議機械套用。台灣健保沒有公開的固定門檻,採個案審議。記住:門檻是『價值判斷』,不是科學鐵律——它反映一個社會的資源與優先順序。

成本效益平面把四種增量結果放在同一張圖上

橫軸 Δ 效果，縱軸 Δ 成本；位置先決定解讀方式



先看象限，再看門檻

NE：線下通常具成本效益

SE：支配，通常採用

SW：節省成本但損失健康

NW：被支配，通常不採用

若有抽樣不確定性，點會形成散布雲。

來源：NICE PMG36；成本效益平面為增量成本與增量效果的共同表達

教學重點 東南象限通常支配、西北象限通常被支配；東北與西南象限則要結合願付門檻 λ 與淨效益判斷。

動手算一次:糖尿病 App vs 常規照護

一個乾淨的 ICER 計算

資料(每位病人、終身)

- 常規照護:成本 \$20,000、7.6 QALY
- App 介入:成本 \$30,000、8.0 QALY
- Δ 成本 = 30,000 - 20,000 = \$10,000
- Δ QALY = 8.0 - 7.6 = 0.4

算 ICER 並判斷

- $ICER = 10,000 \div 0.4 = \$25,000 / QALY$
- 對照門檻(如 \$50,000/QALY)
- $\$25,000 < \$50,000 \rightarrow$ 划算!
- 結論:在此門檻下,App 具成本效益
→ 支持給付(但仍看預算衝擊,Part 4)

教學重點 讀懂這個結果:App 比常規照護『每位病人多花 1 萬元,但多帶來 0.4 個 QALY』,換算下來『每多一個 QALY 要花 2.5 萬元』。如果社會願意為一個 QALY 付到 5 萬元,那 2.5 萬就很划算——支持給付。但『划算(cost-effective)』不等於『買得起(affordable)』:若有 100 萬名病人,總花費仍可能很驚人——這就要看『預算衝擊』(下一部)。

4

PART 4

不確定性、預算與建模

Uncertainty, Budget & Models

對應：敏感度分析·預算衝擊·Markov

ICER 只是一個估計,背後充滿不確定。

這一部教你面對不確定性、並區分『划算』與『買得起』。

決策模型:把長期成本與效果模擬出來

很多益處要好幾年才顯現,靠模型推估

為什麼要建模

- 試驗常只追蹤幾個月~幾年
 - 但慢性病的成本與效益要看『一輩子』
 - 用模型把短期資料外推到長期
 - 整合多方證據(療效、成本、存活)
- 估計終身的成本與 QALY

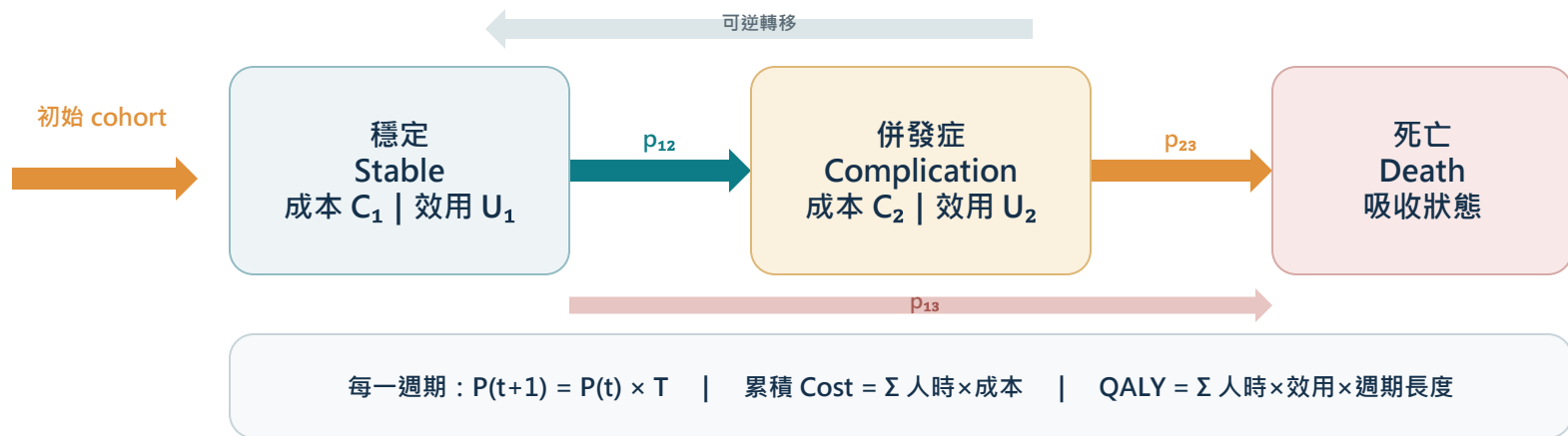
常見模型

- 決策樹:短期、事件單純的選擇
 - Markov 模型:病人在『健康狀態』間
隨時間轉移(如健康→併發症→死亡),
適合慢性病的長期模擬
 - 微觀模擬:個別病人層級
- 依問題選模型

教學重點 為什麼需要模型:一個糖尿病 App 的臨床試驗可能只追蹤一年,但它真正的價值在於『未來幾十年少了多少併發症與住院』。決策模型(如 Markov 模型,讓病人在健康→併發症→死亡等狀態間隨時間轉移)就是用來把短期試驗資料,合理外推成『終身』的成本與 QALY。模型的假設要透明、可檢驗(接 CHEERS)。

Markov 模型用「狀態 + 轉移」推估長期結果

每個週期重新分配病人，累積成本與 QALY



來源: Siebert et al., ISPOR-SMDM State-Transition Modeling, 2012

教學重點 週期長度、時間範圍、記憶性假設、半週期校正與吸收狀態都可能改變模型結果，必須透明說明。

敏感度分析:ICER 有多可信?

換合理的假設,結論還站得住嗎

兩種敏感度分析

- 確定性(單因子):一次改一個參數,看 ICER 怎麼變(找出關鍵驅動因子)
 - 機率式 PSA:讓所有參數依其不確定性同時隨機變動,跑幾千次
- 得到 ICER 的『分布』而非單點

成本效益可接受曲線 CEAC

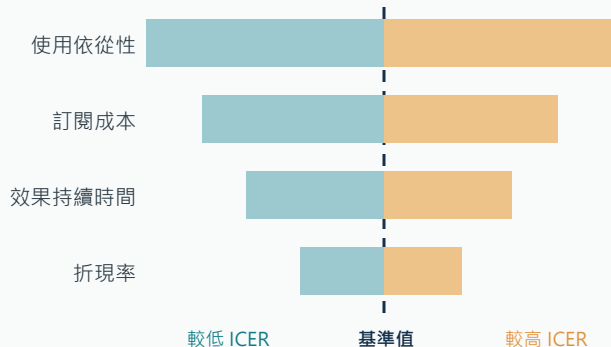
- PSA 的結果可畫成 CEAC
 - 橫軸:付費門檻;縱軸:此介入『划算』的機率
 - 回答:在門檻 \$X 時,有幾成把握它划算
- 誠實呈現不確定性

教學重點 別把 ICER 當精確真值:它是一堆有不確定性的參數(療效、成本、效用)算出來的『一個估計』。確定性敏感度分析一次改一個參數,找出『哪個假設最影響結論』;機率式敏感度分析(PSA)讓所有參數同時隨機變動跑幾千次,得到 ICER 的分布,再畫成 CEAC(在各門檻下『划算的機率』)。這讓決策者看到的不只是一個數字,而是『我們有多少把握』。

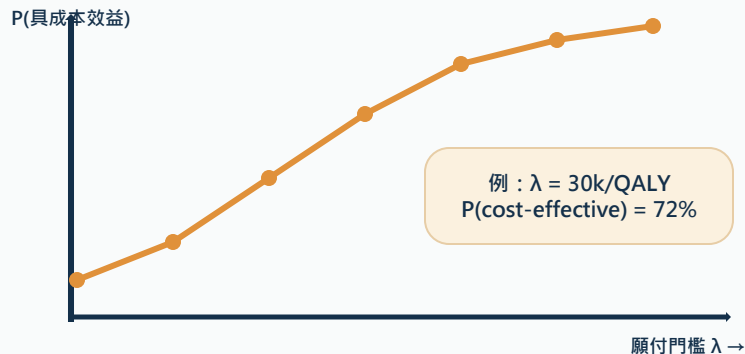
不確定性分析回答「結論有多穩」

DSA 找驅動因子；PSA 描述聯合不確定性；CEAC 呈現決策機率

決定性敏感度分析 DSA | 找出驅動因子



機率敏感度分析 PSA | 轉成 CEAC



來源：NICE PMG36；圖中數值為教學示意，非實證估計

教學重點 敏感度分析不只是「換幾個數字」；它要指出結論被哪些假設驅動，以及在不同門檻下做錯決策的機率。

預算衝擊: 划算 $\neq$ 買得起

一個超划算的介入, 乘上很多人, 也可能買不起

成本效益 vs 預算衝擊

- 成本效益(ICER): 『每單位健康的代價』
 - 預算衝擊: 『總共要多花多少錢』
 - 一個划算的介入, 若使用人數龐大, 總支出仍可能撐爆預算
- 兩者要一起看

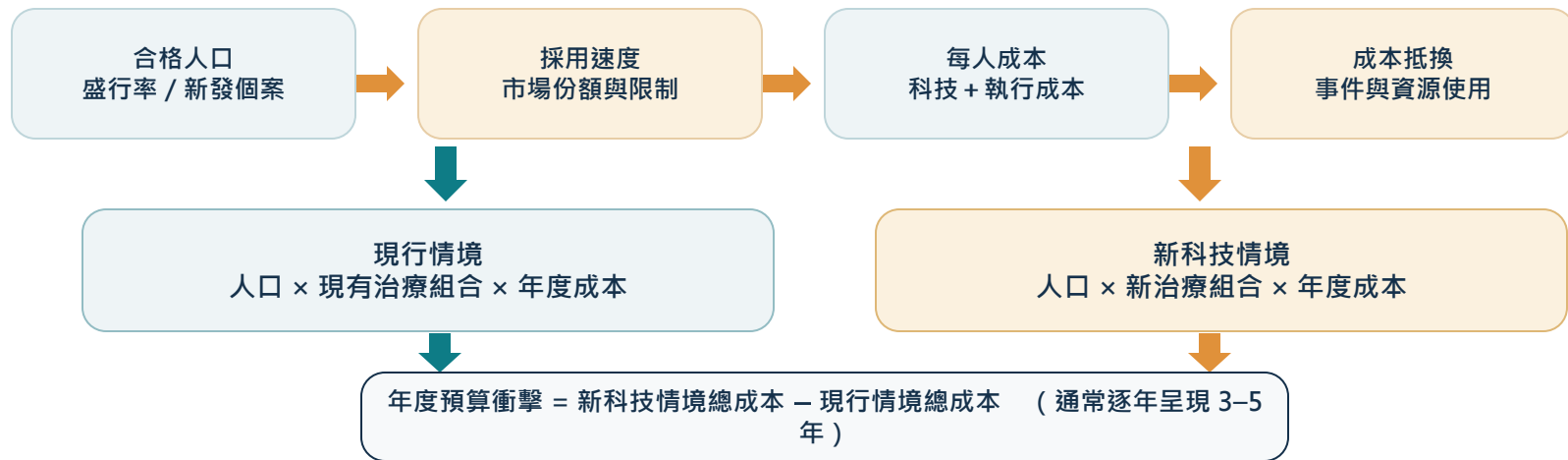
預算衝擊分析

- 估計: 採用後幾年內對總預算的影響
 - 考慮: 適用人口、採用率、單價、替代
 - 回答付費者: 『我們負擔得起嗎』
 - 常決定 『給付但設限縮條件』
- 可行性的關鍵

教學重點 最後一道關卡——買不買得起: 成本效益(ICER 低)是『划算』, 但付費者還要問『總共要花多少』。一個每 QALY 才 2.5 萬、超划算的介入, 若有百萬人適用, 總支出仍可能是天文數字、排擠其他服務。這就是『預算衝擊分析』——估計採用後對總預算的實際衝擊。它常導致『給付但限縮對象/條件』的折衷。划算與可負擔, 是兩個要分開回答的問題。

預算衝擊把每人價值轉成整體可負擔性

BIA 比較「現行情境」與「新科技情境」的年度總成本



來源：Sullivan et al., ISPOR Budget Impact Analysis Good Practice II, 2014

教學重點 成本效益分析問「值不值得」，預算衝擊分析問「未來幾年付不付得起」；兩者的觀點、時間範圍與輸出不同。

5

PART 5

數位健康的價值與報告

Value of Digital Health & CHEERS

實例・對應：CHEERS 2022

數位健康有特殊的經濟特性,也有它的價值陷阱。

最後用一個實例把全課串起來,並學會依 CHEERS 報告。

數位健康的經濟特性:機會與陷阱

邊際成本低、可擴展,但價值高度依賴『有人用』

經濟優勢

- 邊際成本低:多一個使用者幾乎不加成本
 - 可擴展:一次開發、大量觸及
 - 可自動化、可個人化
 - 常在成本效益上有優勢(接 9.6)
- 有潛力『划算又可擴展』

價值陷阱

- 參與流失(接 9.6):沒人持續用 → 效果打折
→ QALY 益處被高估
- 開發/維護/資安/更新成本常被低估
- 效果證據常較弱(短期、易失準)
- 數位落差:對弱勢的價值可能被高估
→ 別只算美好情境

教學重點 數位健康的經濟兩面刃:好處是邊際成本極低、可大規模擴展,常讓 ICER 很漂亮。但陷阱也在此——經濟模型若假設『大家都會持續使用』,而真實世界流失率很高(接 9.6 流失定律),QALY 益處就被高估、ICER 被低估。此外開發、維護、資安、更新成本常被輕忽。做數位健康的經濟評估,務必用『真實的參與與成本』,而非理想情境。

綜合實例:糖尿病 App 的成本效用分析

把 Part 1–4 串起來 一步步做

步驟	這個分析怎麼做	對應
定問題與觀點	App vs 常規;健保觀點;終身時間範圍	Part 1
建模	Markov 模型模擬併發症與存活	Part 4
算成本與 QALY	App \$30,000/8.0;常規 \$20,000/7.6	Part 1–2
算 ICER	$10,000 \div 0.4 = \$25,000/\text{QALY} < \text{門檻} \rightarrow \text{划算}$	Part 3
不確定性	PSA + CEAC;敏感度看流失率影響	Part 4
預算衝擊	估全國適用人數×淨成本	Part 4

教學重點 完整的經濟評估長這樣:先定問題、觀點與時間範圍;用 Markov 模型把短期試驗外推到終身的成本與 QALY;算出 ICER(\$25,000/QALY)並對照門檻→划算;用 PSA/CEAC 呈現不確定性、並特別做敏感度分析看『流失率』對結論的影響(數位介入的關鍵風險);最後算預算衝擊看『買不買得起』。這樣才是能支持給付決策的證據。

報告與在地:CHEERS 2022 與台灣 HTA

把經濟評估講清楚,才可信、可用

CHEERS 2022(報告規範)

- 健康經濟評估的報告清單(28 項,接 9.9)
 - 要交代:觀點、時間範圍、折現率、
效果與成本來源、模型假設、敏感度分析
 - 讓別人能評估與複製你的分析
- 投稿/送審的基本要求

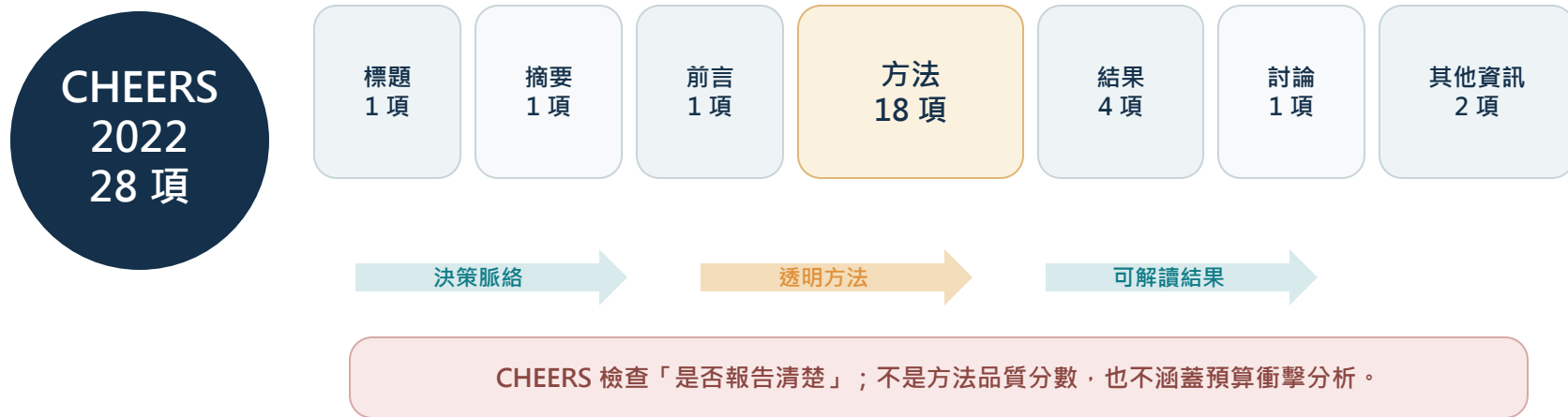
台灣的 HTA(給付決策)

- 全民健保給付新藥/新科技前常做 HTA
 - 由專責單位(如 CDE 醫藥品查驗中心)評估
 - 看臨床效益、成本效益、預算衝擊
 - 數位療法/AI 醫材的給付路徑逐步發展
- 在地上市要懂健保 HTA

教學重點 報告與落地:經濟評估要依 CHEERS 2022(28 項,接 9.9 報告規範)透明報告——觀點、時間、折現、資料來源、模型假設、敏感度分析都要交代,別人才能判斷不可信。在台灣,健保給付新藥與高價科技前常會做 HTA(由 CDE 等單位評估臨床與經濟證據)。數位療法要進健保,除了證明有效(9.4)、合規(9.10),還要證明『划算』——這一課就是那塊拼圖。

CHEERS 2022 讓經濟評估可理解、可檢核、可重現

28 個項目涵蓋脈絡、方法、結果與透明度；不是品質評分量表



來源：Husereau et al., CHEERS 2022, BMJ 2022;376:e067975

教學重點 CHEERS 2022 是報告完整性清單，不是方法品質評分工具；完整揭露決策脈絡、模型、假設與不確定性才能被檢核。

用 AI 協助經濟評估的『可以』與『不可以』

AI 幫你建模與計算,判斷與假設是你的

✓ 該做的

- 用 AI 幫忙搭 Markov/決策樹模型的程式
 - 請 AI 整理文獻中的效果/成本/效用參數
 - 用 AI 跑 PSA、畫 CEAC、做敏感度
 - 請 AI 依 CHEERS 逐項檢查報告完整性
- 用了 AI 要揭露(接 1.4)

✗ 不可以

- 照抄 AI 給的參數而不查證來源
 - 用 AI 『調』假設直到 ICER 好看
 - 忽略流失率等關鍵不確定性
 - 把理想情境當真實(高估價值)
- 假設與結論的責任在你

教學重點 原則:AI 很適合當經濟評估的『計算與檢查助手』——搭模型、整理參數、跑 PSA、依 CHEERS 檢查。但經濟評估最關鍵的是『假設』——用什麼效果數據、成本、折現率、參與率——而這些必須有可信來源、由你負責。最危險的濫用是『調假設直到 ICER 好看』(這是經濟評估版的 p-hacking)。透明報告所有假設與敏感度,是誠信底線。

本課總覽:一頁看完 HTA 與衛生經濟

從『有沒有效』到『值不值得付錢』

主題	關鍵心法	對應
為何評估	資源有限、機會成本	HTA
效果的尺	$QALY = \text{活多久} \times \text{活得好}$	成本效用 CUA
核心數字	$ICER = \Delta \text{成本} \div \Delta QALY$; 對照門檻	付費意願
不確定性	PSA/CEAC; 划算 $\neq$ 買得起	敏感度、預算衝擊
數位與報告	用真實參與/成本; 依 CHEERS 報告	接 9.6/9.9

教學重點 帶走一句話:健康科技要真正被採用,除了有效(9.4/9.5)、好用(9.7)、能落地(9.8)、合規(9.10),還要『划算』。衛生經濟用 QALY 衡量健康、用 ICER 對照付費門檻,把『值不值得』變成可比較的證據;再用敏感度分析與預算衝擊誠實面對不確定與可負擔性。把『價值思維』內建到產品設計,你的健康科技才走得進健保與臨床。



作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Build a Value Case

Part A 觀念題 · Part B 實作題 (附參考答案)

作業目標:能選對經濟評估類型、算並解讀 ICER、
面對不確定性與預算衝擊,並依 CHEERS 意識報告。

作業說明與繳交

建議 2-3 頁;重點是判斷與計算,不是背公式

形式與繳交

- 形式:一份價值論證報告(PDF/Word)
- 篇幅:Part A 每題 3-5 句;Part B 完整計算
- 可畫成本效益平面、CEAC 示意
- 獨立完成;可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限:兩週後上課前

評分重點

- 選對評估類型與觀點/時間 (20%)
- QALY 概念 (15%)
- ICER 計算與判斷正確 (30%)
- 不確定性與預算衝擊 (20%)
- 數位價值陷阱與 CHEERS (15%)

情境 (Part B 共用) :一款遠距心臟復健 App,你要證明它對健保『划算』。

教學重點 寫作提醒:每個數字都要說『它回答什麼問題』。老師看的是你能不能把『效果(QALY)→ICER→門檻→不確定性→預算衝擊』這條價值論證的主線,實際用在一個數位健康產品上。

四題觀念題 (每題 3-5 句)

用你的話講清楚

A1

什麼是『機會成本』?為什麼它讓『有效』不等於『該給付』?

A2

QALY 是什麼、怎麼算?為什麼它能讓不同疾病的介入互相比較?

A3

一個介入『更貴但更有效』,你要怎麼判斷它值不值得?(用 ICER 與門檻說明)

A4

為什麼『成本效益(划算)』不等於『負擔得起』?各用什麼分析回答?

教學重點 提示:A1 想預算固定、花這就不能花別的;A2 想壽命×效用、跨病共量;A3 想 ICER 對照付費門檻;A4 想 ICER vs 預算衝擊分析。

替遠距心臟復健 App 算價值

數位復健 vs 中心復健

資料(每位病人、終身):中心復健 成本 \$40,000、6.0 QALY;

App 復健 成本 \$46,000、6.3 QALY。付費門檻 = \$50,000/QALY。請完成:

- B1 算出 ICER,並判斷在此門檻下是否划算(列出算式)。
- B2 這屬於哪一種經濟評估類型?你會用什麼觀點與時間範圍?為什麼?
- B3 你會怎麼處理『不確定性』?(至少兩個做法)
- B4 數位介入常見的『價值陷阱』是什麼?你會怎麼在分析中避免高估價值?
- B5 除了划算,健保還會問什麼?你會補做什麼分析?

教學重點 重點:B1 $ICER = (46,000 - 40,000) / (6.3 - 6.0) = 6,000 / 0.3 = \$20,000/QALY < \$50,000 \rightarrow$ 划算;B2 成本效用 CUA、健保觀點、終身;B3 PSA/CEAC + 敏感度;B4 流失率高估效果 $\rightarrow$ 用真實參與率;B5 預算衝擊(買不買得起)。



解答

參考答案 Reference Answers

對答案,更要對『推理』

Part A 觀念 + Part B 計算要點

先自己做完再看。

比對重點是概念與計算,不只是名詞。

觀念題參考答案

要點式,實際作答請展開成 3–5 句

題	參考要點
A1	機會成本 = 把資源用在某處,就放棄了用在別處能得到的益處。因為健保預算固定,給付一個昂貴新科技,就排擠了其他可能更划算的照護。所以問題不是『有沒有效』,而是『這筆錢用在這裡,是不是比用在別處帶來更多健康』——有效但很貴又只有一點效果的東西,可能不該給付。
A2	QALY(品質調整生命年) = 生命年數 × 生活品質權重(效用,0=死亡~1=完全健康)。例:效用 0.5 活 10 年 = 5 QALY。因為它同時把『活多久』與『活得好不好』合成一個共同單位,不同疾病的介入(延命的、改善品質的)都能換算成 QALY 來比較,成為資源分配的共同貨幣。
A3	更貴但更有效時,算 $ICER = \Delta \text{成本} \div \Delta \text{QALY}$ (每多一個 QALY 要多花多少錢),再對照『付費意願門檻』(社會願為一個 QALY 付多少)。 $ICER < \text{門檻} \rightarrow$ 划算、值得給付; $ICER > \text{門檻} \rightarrow$ 太貴、不划算。門檻是社會價值判斷(如英國約 2–3 萬英鎊/QALY),非科學鐵律。
A4	成本效益(ICER 低於門檻)是『每單位健康的代價划算』;但若適用人數龐大,總支出仍可能撐爆預算——那就『負擔不起』。前者用 ICER/成本效益分析回答,後者用『預算衝擊分析』(估採用後對總預算的影響)回答。兩者要分開看,常導致『給付但限縮條件』。

計算與規劃參考

$$\text{ICER} = 6,000 \div 0.3 = \$20,000/\text{QALY}$$

B1–B3 計算與設定

B1 Δ 成本=46,000–40,000=\$6,000; Δ QALY=6.3

–6.0=0.3;ICER=6,000÷0.3=\$20,000/QALY。

\$20,000 < \$50,000 門檻 → 划算,支持給付。

B2 成本效用分析(CUA,效果用 QALY);觀點:

健保(或社會);時間:終身(復健效益長期顯現)

——慢性病要看長期才公平。

B3 不確定性:①機率式敏感度分析 PSA + 畫 CEAC;

②單因子敏感度看『流失率、復健效果』的影響。

B4–B5 價值陷阱與可負擔

B4 數位價值陷阱:模型常假設『大家持續使用』,

但真實流失率高(接 9.6)→高估 QALY 益處、

低估 ICER。避免:用真實世界的參與率與依從、

把開發/維護/資安成本算進去、做流失率敏感度。

B5 健保還會問『買不買得起』→補做『預算衝擊

分析』(適用人口×淨成本、採用率);也會看臨床

證據強度、公平與可近性、以及是否限縮給付對象。

教學重點 沒有唯一標準答案,但好分析必須:ICER 算對並對照門檻判斷、選對評估類型與觀點/時間、用 PSA 與敏感度面對不確定性、辨識數位介入的流失價值陷阱並用真實參與率避免高估、並補預算衝擊分析回答『買不買得起』。

想更深入可以看這些

權威方法與報告規範

主題	來源
方法教材	Drummond et al., Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes
QALY/效用	EQ-5D(euroqol.org);NICE 方法指引
門檻/決策	NICE(英國);ICER(美國);WHO-CHOICE(門檻爭議)
建模/不確定	決策樹與 Markov 模型;PSA 與 CEAC;Briggs et al.
報告規範	CHEERS 2022(28 項,ISPOR,接 9.9);CHEERS-AI
在地	台灣健保 HTA;CDE 醫藥品查驗中心

教學重點 這一課延伸『9.4 臨床試驗』(效果證據來源)與『9.6 數位介入』(參與影響價值),並與『9.9 報告規範(CHEERS)』、『9.10 SaMD 法規』互補:有效→合規→划算,是健康科技進入健保與臨床的三道關卡。報告經濟評估務必依 CHEERS 2022 透明呈現所有假設與敏感度。



健康科技評估與衛生經濟 · HTA & Health Economics

有效還不夠,要證明『划算』

QALY 衡量健康 · ICER 對照門檻 · 誠實面對不確定與可負擔
HTA · CUA · QALY · ICER · PSA/CEAC · 預算衝擊 · CHEERS